

安徽大学 2022—2023 学年第一学期

《概率论与数理统计 A》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.
2. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} =$ _____.
3. 设随机变量 X 的分布律是 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{pmatrix}$, 则 X^2 的分布律是_____.
4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, S^2 表示样本方差, 则 $E(S^2) =$ _____.
5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫不等式有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

6. 设 A, B 是任意两个概率不为零的互斥事件, 则下列结论正确的是 ()
(A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互斥 (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容 (C) $P(AB) = P(A)P(B)$ (D) $P(A - B) = P(A)$
7. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 ()
(A) $P\{X + Y \leq 0\} = P\{X + Y \geq 0\}$ (B) $P\{X + Y \leq 1\} = P\{X + Y \geq 1\}$
(C) $P\{X - Y \leq 0\} = P\{X - Y \geq 0\}$ (D) $P\{X - Y \leq 1\} = P\{X - Y \geq 1\}$

8. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $P\left\{\frac{1}{2} \leq X < \frac{3}{2}\right\} =$ ()
- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$
9. 设随机变量 X, Y 独立同分布且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为 ()

(A) $F^2(z)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1-[1-F(z)]^2$ (D) $[1-F(x)][1-F(y)]$

10. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则 ()
- (A) $X+Y$ 服从正态分布 (B) X^2+Y^2 服从 χ^2 分布
- (C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布 (D) $\frac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

得分	
----	--

11. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表:

X \ Y	Y		
	0	1	2
-1	$\frac{1}{15}$	t	$\frac{1}{5}$
1	s	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$

已知 X, Y 相互独立, 求 s, t 的值.

12. 一盒中有 5 个纪念币，编号分别为 1, 2, 3, 4, 5，在其中等可能地任取 3 个，用 X 表示取出的 3 个纪念币的最大号码，求随机变量 X 的分布律.

13. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

(1) 求随机变量 X, Y 的边缘密度函数; (2) X, Y 是否独立?

14. 二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, |y| < x\}$ 内服从均匀分布, 求随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差.

15. 设总体 X 的分布律为

$P(X = 1) = \theta^2, \quad P(X = 2) = 2\theta(1 - \theta), \quad P(X = 3) = (1 - \theta)^2,$
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本, 求参数 θ 的矩估计量.

16. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

其中 $\theta > -1$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本, 求 θ 的最大似然估计量.

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

得分	
----	--

17. 某面条加工厂用自动包装机进行包装, 正常情况下包装量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: 克), 现随机抽取 25 袋, 测得平均重量 $\bar{x} = 501.5$ 克, 样本标准差 $s = 2.5$ 克, 问可否认为这一批包装量的 $\mu = 500$? ($\alpha = 0.05$, $t_{0.025}(24) = 2.0639$)